Лекция 4 по Алгебра, 27.10.2026г.

Да напомним се:
1) $A \in M_2(F)$: $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

2) $A \in M_3(F)$: $\det A =$ правило на Δ-ника

Индуктивно се дефинира понятието $\det A$:

Деф Нека $A \in M_n(F)$, т.е тя е матрица на следната СЛУ: $Ax = b$. Дефинираме детерминанта на кв. м. по следното (индуктивно) правило:

$$A \to \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} := \sum_{[i_1, i_2, \dots, i_n]} (-1)^{\dots} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}$$

$A \in M_n(F)$, $\det A \in F$

$n!$ събираеми

Сл Ако A е Δ-на матрица, т.е $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & & * \\ & a_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn} = \det A^t$$

Тв $\forall A \in M_n(F)$: $\det A = \det A^t$. ⇑

У: $(-1)^{[\delta_{s1}, \dots, i_n] + [1, \dots, n]} = (-1)^{[i_1, \dots, i_n]}$

Изв: Всяко свойство в сила за редовете на кв. м. A, на което притежава $\det A$, ще е в сила и за стълбовете на тази кв. м., т.к. $\det A^t = \det A$.

Основни свва на детерминантите

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

1) Ако $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ a_n \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = 0 = \sum_{\text{п. сзб}} (-1)^{[\cdots]} a_{1i_1} \cdot 0 \cdot a_{ni_n}$

Ако даден ред (стлб) на кв. м. A е нулев, то $\det A = 0$

2) Ако $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_p' + a_p'' \\ a_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_1 \\ a_p' + a_p'' \\ a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ a_p' \\ a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ a_p'' \\ a_n \end{vmatrix}$

Док:

$$\det A = \sum (-1)^{[i_1 \ldots i_n]} a_{1i_1} \ldots a_{p-1 i_{p-1}} (a'_{pi_p} + a''_{pi_p}) a_{p+1 i_{p+1}} \ldots a_{ni_n} \quad \overline{\overline{F}}$$

$$= \sum (-1)^{[\cdots]} a_{1i_1} \ldots a'_{pi_p} \ldots a_{ni_n} + \sum (-1)^{[\cdots]} a_{1i_1} \ldots a''_{pi_p} \ldots a_{ni_n}$$

3) $\begin{pmatrix} a_1 \\ \lambda a_p \\ a_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_1 \\ \lambda a_p \\ a_n \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_1 \\ a_p \\ a_n \end{vmatrix}$

Док:

$$\sum (-1)^{[i_1 \ldots i_n]} a_{1i_1} \ldots (\lambda a_{pi_p}) \ldots a_{ni_n} = \lambda \det A$$

Зад. $\lambda A \Rightarrow \det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $5A = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$ $\quad \det(5A) = 5^2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 25(-2) = -50$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$ $\quad \det B = 5(-2) = -10$

4) Ако една кв. м. А има два равни реда (два равни стълба), то $\det A = 0$

$$\begin{vmatrix} & a_1 & \\ p & a_p & \\ q & a_p & \\ & a_n & \end{vmatrix} = 0 = \sum (-1)^{\begin{matrix}1&\dots&p&\dots&q&\dots&n\\ i_1&\dots&i_p&\dots&i_q&\dots&i_n\end{matrix}} a_{1i_1} \dots a_{pi_p} \dots a_{qi_q} \dots a_{ni_n} =$$

$$= \sum_{n!/2} - \sum_{n!/2} = 0$$

5) $$\begin{vmatrix} & a_1 & \\ & \vdots & \\ p & a_p & \\ & \vdots & \\ q & \lambda a_p & \\ & \vdots & \\ & a_n & \end{vmatrix} = 0 \overset{3)}{=} \lambda \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{4}{=} \lambda \cdot 0 = 0$$

6) $$\begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p + \lambda a_q \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{2)}{=} \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_q \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{4)}{=} \det A$$

$\lambda \in F$ $\qquad$ $\det A$ $\qquad$ $= 0$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p + \lambda a_q \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}$$

редове $R_p' = R_p + \lambda R_q$

стълбове C_p' или S_p'

Ако зададен ред (стълб) се умножи по $\lambda \in F$ и се прибави към друг ред (стълб), то $\det$ на новата матрица е λ пъти $\det A$.

4) Смяната на два реда (два стълба) в edn detA променя знака на тази det, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{6)}{=} \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p + a_q \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ a_p + a_q \\ -a_p - a_q \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{2)}{=} \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ -a_p \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ -a_p \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = 0$$

$R_p' = R_p + R_q$ $\qquad$ $R_q' = R_q - R_p$

$$\overset{5)}{=} 0 + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ -a_p \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{3)}{=} - \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_q \\ \vdots \\ a_p \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}$$

8) $\det A = \begin{vmatrix} a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}$ $\qquad$ Обобщение на 6)

$$R_1' = R_1 + \sum_{i=2}^{n} \lambda_i R_i$$

9) $$\begin{vmatrix} \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \dots + \lambda_n a_n \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = \lambda_2 \begin{vmatrix} a_2 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} + \lambda_3 \begin{vmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} + \dots +$$

$$\lambda_n \begin{vmatrix} a_n \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} = 0$$

Пример:

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & & \ddots & \\ b & b & & a \end{vmatrix}_{n\times n} = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} =$$

$R_1' = \sum_{i=1}^{n} R_i$

$b, a \in F;$

$$= (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ b & & & a \end{vmatrix} = (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a-b \end{vmatrix} =$$

$R_k' = R_k - bR_1$, $k = \overline{2,n}$

$$= (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$$

(с.р.)

$$\begin{vmatrix} & & a_{1n} \\ & \iddots & \\ a_{n1} & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1n} & & \\ & \iddots & \\ & & a_{n1} \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{\frac{(n+1)n}{2}} \begin{vmatrix} a_{n1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{1n} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} a_{n1} \cdots a_{1n}$$

с.р.

$$\begin{vmatrix} 13 & -3 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 6 \\ 7 & 3 & 4 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 5 & 1 & 11 \\ -2 & 4 & 9 & 8 & 2 \end{vmatrix} = ? = \begin{vmatrix} * & & & & \\ & * & & & \\ & & * & & \\ & & & * & \\ 0 & & & & * \end{vmatrix} = \cdots$$

Д-на

Адюнгирани количества, подопределители, детерминанта на Вандермонд, формули на Крамер

Нека $A \in M_n(F)$, $\det A \in F$, където

$$\det A = \sum (-1)^{[i_1 i_2 \dots i_n]} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n} = a_{pq} \left[A_{pq} \right] + (\dots)$$

фиксираме p-ти ред и q-ти стълб

Деф Адюнгирано количество A_{pq} на ел. a_{pq} е

Т. В сила са следните правила за разбиване на $\det A$ по:

а) p-ти ред: $\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{pk} A_{pk}$;

б) q-ти стълб: $\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{kq} A_{kq}$.

адюнгиращи кво на ел-ти на p-ти (q-ти) ред (стълб)

Деф. $A \in M_n(F)$, p-ти ред и q-ти стълб и

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1q} & \dots & a_{1n} \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pq} & \dots & a_{pn} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nq} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

. Тогава

Нарича минор Δ_{pq} от $(n-1)$-ред следната:

$$\Delta_{pq} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1q-1} & a_{1q+1} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{p-11} & a_{p-12} & \dots & a_{p-1q-1} & a_{p-1q+1} & \dots & a_{p-1n} \\ a_{p+11} & a_{p+12} & \dots & a_{p+1q-1} & a_{p+1q+1} & \dots & a_{p+1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nq-1} & a_{nq+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} \qquad \Delta_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$

Th $\boxed{A_{pq} = (-1)^{p+q} \Delta_{pq}}$

Сл. В сила са следните твърдения:

а) развитие по p-ти ред:

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{pk} A_{pk} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{p+k} a_{pk} \Delta_{pk};$$

б) развитие по q-ти стълб:

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{kq} A_{kq} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+q} a_{kq} \Delta_{kq}.$$

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & \textcircled{3} & 4 & 5 \\ 2 & 1 & \boxed{3} & 6 & -1 \\ 3 & 2 & \textcircled{1} & 4 & 5 \\ 1 & 2 & \textcircled{0} & 3 & 6 \\ 7 & 1 & \textcircled{2} & 3 & 9 \end{vmatrix} = \text{по третьему столбцу} = (-1)^{1+3}\cdot 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 6 & -1 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 7 & 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3}\cdot 3 \cdot$$

$$\cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 7 & 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}\cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 7 & 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{4+3}\cdot 0 \Big| - \Big| + (-1)^{5+3} 2 \cdot$$

$$\cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 6 & -1 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

Деф Формули развитие на $\det A$ по редове:

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{pk} A_{tk} = \begin{cases} 0, & t \neq k \\ \det A, & t = p \end{cases} \quad \text{по } p\text{-ти ред}$$

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{kq} A_{kz} = \begin{cases} 0, & q \neq z \\ \det A, & q = z \end{cases} \quad \text{по } q\text{-ти стълб}$$

Т.

а) $$\sum_{k=1}^{n} a_{pk} A_{tk} = \delta_{pt} \det A$$

б) $$\sum_{k=1}^{n} a_{kq} A_{kz} = \delta_{qz} \det A$$

Деф Детерминанта на Вандермонд от n-ти ред наричаме:

$$W(x_1, x_2, \dots, x_n) := \begin{vmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} =$$

$$= \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$$